

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 393

El día viernes 20 de mayo de 2022, siendo las 9:30 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Lic. Laura Colladon.

CEPIA: Ing. Mario Macagno.

Colegio de Ingenieros Civiles Delegación 7: Ing. Ramiro Castillo.

Colegio de Arquitectos Regional 6: Arq. Marcelo Celoir.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: Tec. Const. Univ. Eduardo Vega.

Asociación Inmobiliaria: Corredor Inm. Martina Casesi.

Concejo de Representantes: Concejales por la mayoría, Concejal Mariano Melana, Concejales por la minoría, Concejal Carlos Quaranta

Departamento Ejecutivo Municipal: Directora de Ambiente, Ejido y Desarrollo Urbano: Ausente. Directora de Infraestructura Urbana y Coordinadora de la UT: Arq. Liliana Bina.

Unidad Técnica: Arq. Nazareth Margonari, Arq. Alberto Verdinelli, Arq. Sergio Reyna, Concejal Carla Livelli.

Visitantes: Sub Secretario de Agua y Saneamiento Roberto Cotti, Ing Gianluca Chiappini, Ing Adriana Muchut, Tec. Ing. Agrícola Soledad Lescano, Coordinador MAP, Luis López.

Secretaria: Tec. Adm. Miriam Birchmeyer.

Orden del Día:

- Consideración Acta N 392.
- Reunión Subsecretario de Agua y Saneamiento Roberto Cotti.
- Parque Ecológico Las Vertientes.
- Avances Ut.

Como primer tema, se pone a consideración el Acta N 392

- ADARSA: **Aprueba.**
- CEPIA: **Aprueba.**
- Colegio de Ingenieros: Informará en la semana mediante email.
- Colegio de Arquitectos: **Ausente en plenaria 06 de mayo 2022.**
- Colegio Tec. Constructores Univ.: **Aprueba.**
- Asociación Inmobiliaria: **Aprueba.**
- Dirección de Ambiente: **Ausente**
- Dirección de Infraestructura Urbana: **Ausente en plenaria 06 de mayo 2022.**
- Concejales por las mayorías: **Ausente.**
- Concejales por las minorías: **Aprueba**

- Se aprueba por la mayoría de los presentes. Colegio de Ingenieros informará en la semana mediante correo electrónico si aprueba o no el acta. Colegio de Arquitectos, y Dirección de Infraestructura Urbana no votan, por no haber estado presente en plenaria del 06 de Mayo 2022.

- Ramiro Castillo comenta que a las 10:00 horas llega el Sub Secretario de Agua y Saneamiento, Roberto Cotti. Se comienza con el segundo tema del orden del día.

Próximo Tema: **Parque Ecológico Las Vertientes.**

- Se comparte el proyecto en pantalla

Liliana Bina dice que Soledad Lescano en el comienzo ha trabajado en este tema. En la UT también se trabajó sobre el proyecto, y están de acuerdo que el CPUA, lo devuelva al DEM para que se avance, así los vecinos comienzan a trabajar. Los caminos que están en el proyecto, al principio les parecía que eran consolidados, pero son naturales. Habría que recomendar que no se pongan esas esculturas de animalitos, si no que se pongan carteles explicando las características de la fauna del lugar y revisar el tema de mobiliario, porque incluye hierro, chapa y muchos elementos metálicos que pueden ser peligrosos. Se puede trabajar con la gente de la MAP, para que hagan un seguimiento.

Soledad Lescano, dice que está de acuerdo con lo que dijo Liliana Bina, agrega que en el proyecto se plantea, aprovechar las especies exóticas para hacer el mobiliario. Es una idea que habría que ver cómo desarrollarla, porque no es como el pino u otros tipos de madera que llevan años de manejo de la madera, a nivel de aserradero. Lo positivo es la comunidad y el Centro Vecinal, que quieren intentarlo. Hay que ver cómo hacer el seguimiento, porque sería un aprovechamiento pionero, usar el siempreverde o el olmo para estas cosas.

- A las 10:00 horas ingresa el Subsecretario de Agua y Saneamiento, Roberto Cotti con su equipo, Ing. Adriana Muchut e Ing. Gianluca Chiappini. Se continúa con el próximo tema.

Próximo tema: Reunión Subsecretario de Agua y Saneamiento Roberto Cotti.

Ramiro Castillo dice que hace varias plenarias en el CPUA, surgió la necesidad de contactarlos para tener conocimiento en lo que es la infraestructura de agua. Se presenta el interés por el tema de las anexionaciones, que se está haciendo ahora a la zona servida de aquellos loteos que estaban en la periferia del radio viejo, y que ahora están dentro. Algunas incertidumbres y dudas tienen que ver con la capacidad de dotación de agua que se tiene, si puede absorber a estos loteos, si puede absorber el crecimiento de la ciudad.

- Se comparte power point en pantalla, comienza la presentación.

Roberto Cotti, dice que se está trabajando en mantener el servicio y también se está pensando en el futuro. Se lleva un año del traspaso del servicio, que ha permitido conocer adonde se está parado, para tratar de entender hacia donde se quiere ir. El tema del agua no solamente tiene que ver con Villa Carlos Paz, si no también con la región. La planificación que se comparte en pantalla, es para el 2022 al 2037. Está hecha en base a los datos que se tienen y las proyecciones de las necesidades que va a tener el servicio de agua a nivel regional.

- Muestra un plano de toda la zona abastecida desde Cuesta Blanca.

Roberto Cotti continúa diciendo que se arrancó desde el año 1980 con las proyecciones al 2023, según la proyección demográfica que va a tener la región, que da un 69% acumulado, con un promedio de 3.57% mensual. Con el censo se tendrá mayor certeza en la proyección. El índice de 3.57% de crecimiento mensual de la cantidad de cuentas, si se compara con el primer año de servicio, está en un número que se acerca mucho a esa proyección. Se tiene un caudal de media diario, de 457 litros/ segundos. El pico medido en verano fue de 681 litros/segundos. En el pico horario, o sea el momento de mayor caudal fue de 791.3 litros/segundos. Todo el sistema de agua regional está tomado del Río San Antonio. Este río, por estudios que se han hecho, su caudal en su mayor

esplendor puede otorgar 4000 litros/segundo. En el estiaje, en donde está el mayor problema, ese caudal baja a 800 litros/segundos y ha llegado a medir hasta 400 litros/segundos. Si se toman estos datos y se compara con lo que se está consumiendo, se observa que en estiaje se puede llegar a tener problemas, al tomar todo el caudal que tenga el Río San Antonio más el incremento. Los incrementos que se van dando desde el 2022 al 2027, cada cinco años, se ve cómo va incrementando el caudal de acuerdo a las demandas de las cuencas.

- 10:30 horas ingresa el Concejal Mariano Melana.

Gianluca Chiappini agrega que en un fin de semana largo de octubre 2021, hubo una sequía muy importante, en donde Villa Carlos Paz, estaba explotado de turistas y no entraba agua a la reja en el dique de Cuesta Blanca. La toma de agua era muy difícil, hubo que hacer ciertas obras complementarias. Fue un fin de semana muy problemático, tanto por la demanda que se tuvo como por la oferta de agua que se tenía en el río. Se pudo sacar adelante pero fue un desafío bastante grande.

Roberto Cotti continúa hablando sobre las capacidades operativas, en donde se tienen el déficit y los superávits, en cada uno de los procesos del servicio de agua. En la conducción del agua cruda, que es la del Dique hasta la planta de tratamiento, hay un superávit de 900 litros/segundos. En la planta de floculación, la capacidad operativa es de 500 litros/segundos. Cuando se tienen las demandas pico, horaria y diaria, existe un déficit de un 32.3% que se va a incrementar llegando en la proyección del año 2037, al 47%. Por lo que el 2037 habría que tener media planta más de la que se tiene, en capacidad de tratamiento. En la decantación es mayor el déficit, se habla de 300 litros/segundos de operatividad en donde se está en un déficit de un 53%. La filtración es un poco menor, tiene 500 litros/segundo de capacidad. Las problemáticas ya están instaladas, se irán acrecentando si no se toman las medidas correctas. En la Planta de la Quinta, la capacidad operativa es de 45 litros/segundos, se utiliza en verano únicamente, pero se saca del mismo Río San Antonio. La conducción del agua tratada, en los acueductos, están bastante bien hasta el año 2027, hablando en capacidades pero no en su vida útil. El viejo acueducto ya cumplió su vida útil, se pueden ver las roturas permanentes que hay en la Av. Carcano, hay que empezar a hacer el recambio, ya se pidió presupuesto de las tuberías, para iniciar la primera etapa, que va desde Av. Cárcano y Libertad, hasta 50 metros pasando la calle Estrada. Luego se hará la segunda parte que llegaría hasta la calle Santiago del Estero, en el ensanche de la Cárcano ya se hizo el recambio. En el futuro se hará la zona desde la Colonia del Viajante en Icho Cruz hasta el ingreso a Villa Carlos Paz. La reserva de la planta de Cuesta Blanca que es el corazón de todo el servicio, abastece a todas las localidades al sur de Punilla y Villa Carlos Paz, en donde 8000 metros cúbicos de reserva nos es nada, la mayoría son tanques de paso, el único tanque importante que se tiene, está puesto en Cuesta Blanca con 2.500.000 de litros, con una ventaja y otras desventajas. Las desventajas son, que ese volumen de agua que está en reserva, se rompe un acueducto queda reservado en Cuesta Blanca, no se tiene aquí, por eso están convencidos de que hay que plantear las reservas grandes en la ciudad y en Cuesta Blanca, plantear las reservas grandes para solventar el trabajo de la planta. No exigir las en las demandas pico, si no tener ya agua tratada, almacenada que la planta potabilizadora pueda trabajar el régimen y abastecer los acueductos. Las cisternas son los pulmones del sistema. Si las cisternas permiten acumular agua en el momento de mayor presión y de menor demanda, se puede solventar la diferencia de la oferta y demanda en los días de mayor calor, permitir las reparaciones y seguir abasteciendo a todos los barrios con agua mientras duren las reparaciones. Por eso son muy importantes. Por eso se están planteando una cisterna por año, de aquí a 15 años. Las cisternas que se tienen actualmente, salvo estas tres: La Quinta, Costa Azul y una en Vivaldi, que las construyó el Municipio a partir del

2014, son las de mayor capacidad, el resto son prácticamente las cisternas que dejaron los loteadores. También está el problema de la tierra por lo que la cisternas de mayor tamaño están planteadas en donde ya hay ubicadas, que son patrimonio municipal. La primera cisterna que se planteó es la que está en la zona del B° El Fantasio. La cisterna que se encuentra allí en la actualidad no está funcionando. Se plantea como primera, esta cisterna, por estar en la zona de mayor densidad poblacional y tendrá una capacidad de 1.600.000 litros. La cisterna no solamente va a servir como otra capacidad de reserva, sino que bajará presión a las redes y también al Tanque de la Quinta, de esta forma se distribuirán sectores de abastecimiento.

Gianluca Chiappina comenta sobre los volúmenes de reserva, que no solamente da facilidad operativa a la hora de contar con volumen de almacenamiento por el déficit de planta, sino cuando están los picos de consumo da cierta facilidad operativa. Se tiene una nube de puntos, en donde está marcada cada rotura que se tuvo en este año y pico de servicio. Se ve muy claro cómo se densifica esa nube, en aquellos lugares en donde no se tiene abastecimiento a tanque, si no que tienen abastecimiento directo a los acueductos.

Roberto Cotti dice que se han planteado obras, una de ellas es el tanque, otra es la ampliación del módulo de decantación en la planta de Cuesta Blanca, para empezar a cubrir el déficit que se tiene, y de la que se hace solo mención, es la planta de barro de Cuesta Blanca, del tratamiento del barro. La planta cuando decanta en los fondos junta barros, en los filtros en menor medida también junta barros. Esos barros hoy se colectan en una canaleta y van derecho al río. Ahora se cuenta con los análisis de esos barros, en donde por una cuestión ambiental no conviene seguir juntándolos arriba porque si bien no tiene metales, se necesita tener una planta de tratamiento para esos barros y se lleven a su disposición final y no vayan al río.

Adriana Muchut dice que la mayor concentración de barros es en época de creciente, en las tolvas decantadoras que hoy por una canaleta va al río directamente. Se hicieron los análisis si bien no hay metales pesados, lo que se encuentra es nitrógeno, sulfatos que tienen que ver con los productos que se usan en la planta y la demanda química - bioquímica de oxígeno en el tratamiento de efluentes por lo que es necesario por el impacto ambiental, hacer la planta de tratamiento de barro. Con los análisis de caudales se necesitan tener dos puntos, la evaluación físico - química y microbiológica para ver qué es lo que se está tirando y también los análisis de los caudales, tanto en las filtraciones, como decantación y floculación para poder dimensionar la planta.

Roberto Cotti dice que en la época de creciente, el agua queda con una coloración, que si bien sigue siendo potable, a simple vista es molesta. Se está trabajando con el CONICET respecto a esto.

Adriana Muchut continúa diciendo, que se está trabajando con la gente del CONICET en un proyecto para la disminución de la coloración del agua. Si bien durante 9 meses antes de las crecidas, el agua es transparente. En general se confunde turbiedad con color, pero, lo que está quedando posterior a las crecientes es un color remanente, no es el color real, sino que es un color aparente que está y es visible. Lo que se está haciendo son ensayos en el laboratorio para luego traducirlos a los caudales de volúmenes, para ver la dosificación de diferentes estancias de los productos químicos. Cambios en los productos químicos que se están usando actualmente con algunos coadyuvantes y floculantes extra para ayudar a paliar el tema del color.

Laura Colladon dice que ese era un problema que antes cuando estaba la COOPI, no se tenía. Ella tenía el agua bien todo el año. Empezó a ver esa coloración que se está diciendo después del traspaso.

Adriana Muchut dice que tiene entendido que el tema coloración es desde hace mucho tiempo. De hecho los operadores, todas las personas que están en la planta es la misma.

Laura Colladon dice que ella lo dice a nivel personal, antes en su casa salía siempre bien.

- Se debate.

Roberto Cotti habla sobre la distribución, en donde hay una cuestión diaria permanente, también producida por una obsolescencia de cañerías, hay que recambiar aproximadamente 180 km de cañerías, solamente hablando de Villa Carlos Paz. En la región tiene aproximadamente 600km de tuberías y 28600 conexiones. Se pusieron dos alternativas, la primera alternativa fue cambiar los 180000 metros en los 15 años, hacer 12000 metros por año. Y la otra una alternativa menos optimista que fue por la que se optó, porque la situación económica no acompaña, que sería cambiar el 70%, donde llevaría a cambiar 8400 metros por año. Que es el proyecto que se va a comenzar en el mes próximo. El año pasado, sin haber encarado barrialmente el proyecto se cambió 1500 mts, en diferentes puntos de la ciudad debido a roturas y demás. Explica el porqué de la nueva Planta de Tratamiento de Villa del Lago, que está en el Rio los Chorrillos estudiada por ingenieros del INA Cirsá, habla de 200 litros/ segundo, ese caudal permite incorporar una planta de tratamiento de 200 metros cúbicos o 55 litros/segundo que aliviaría al Rio San Antonio y serviría para abastecer toda la zona noroeste, comprendida por Villa del Lago, la zona que se incorpora al ejido a partir de la ampliación, Villa Ernestina, también está previsto para Villa Parque San Miguel y La Loma, hasta que esa planta llegue a su capacidad máxima de producción y la demanda, llegue a su capacidad máxima, esta planta también podrá otorgar agua a la zona de Becciu. Se tiene una preocupación de cuánto van a consumir las demás Comunas y hasta adonde se van a expandir. Hay que llegar a un acuerdo regional diciendo, hasta aquí se puede llegar. La medición se está tomando en forma presuntiva, tomando la cantidad de viviendas por la cantidad de metros cúbicos. El agua no contabilizada es importante, hoy está a 29.6%. Es producto de la que fragua en el medidor, roturas de cañerías, perdidas del tanque, todo lo que no pasa por la micro medición. Ahora se está bajando, se empezó con un 35% de agua no contabilizada, tiene mucho que ver con todas las obras que se vienen haciendo, hay que bajar a aproximadamente a un 20%.

- Se muestra en pantalla todos los caños rotos que tuvo la ciudad.

Gianluca Chiappini comenta sobre la zona del Barrio La Cuesta, dice que en la calle Los Cerros hay una cisterna que es abastecida por un bombeo, está justo enfrente del Club Carlos Paz que abastece toda la parte alta del Barrio La Cuesta. Si se observa en la nube de puntos se puede observar que se tuvo una sola rotura en este año y pico que se tiene de servicio. Algo similar pasa en Le Mirage, en la calle San Francisco de Asís al fondo, hay otra cisterna que es abastecida por el bombeo de Tokio y también con la cisterna de Costa Azul. La J. B. Bach, esta abastecida por la cañería de subida, porque la altura del tanque no da con la presión mínima de abastecimiento. Se comprueba mirando el mapa la cantidad de roturas que hay, en donde se abastece por directa por la presión que tiene, a pesar de tener válvulas de regulación.

Roberto Cotti muestra las redes de diámetro de distribución. Y comenta que de fibrocemento es el 30 % de las cañerías, en hierro galvanizado un 2% , en PVC y

PAD que son caños de 50 años de vida útil, hay un 68%. O sea que hay un 32% que hay que atacar. Comenta sobre un proyecto que está arriba del Barrio las Rosas, en donde va un tanque de 1.500.000 de litros para abastecer la parte alta, y la parte baja en donde está el Barrio El Canal. Está hecho el cálculo de cañería cómo para empezar. Muestra el B° Santa Rita que se abastecería con un tanque ubicado en la zona de Las Vertientes arriba. El otro proyecto que es el que se va a encarar actualmente, en donde está la mayor problemática que es en la Av. San Martín para la montaña, en donde está el tanque Paraná, se empezará a cambiar las cañerías porque el 70% de los daños de la propiedad que se está teniendo en ese lugar, es producto de las cañerías.

Gianluca Chiappini dice que cuando se hizo la modelación siempre se trabajó con una premisa, que es la que se trata de llevar adelante cuando se maneja el servicio a diario, que es la versatilidad operativa. Se trata de que cualquier inconveniente que pueda surgir se pueda solucionar no solamente de una forma, sino de otras alternativas. Tiene un ejemplo interesante de nombrar, en donde se modeló con todo el sector la parte baja que sería Sol y Lago, Santa Rita, Villa Domínguez con el tanque Paraná, la parte alta sería abastecida por las tuberías nuevas y su vez se planteó un escenario B, que por ejemplo en temporada, en donde hay mucho consumo, en donde el tanque no dé a vasto porque falta algo de presión, también se modeló un abastecimiento por directa, que cruzaría la San Martín a la altura del Lavadero La Espumita. Se modela con el abastecimiento del tanque con una ayuda de lo que sería la cañería por AV Libertad que empieza en La Espumita.

Roberto Cotti muestra un estudio del INA Cirsá, en donde están las fuentes subterráneas de agua. Estuvieron consultando con geólogos que ya han trabajado en este tema, en donde lamentablemente en algunos lugares sobre todo en la zona oeste, son de muy bajo caudales, son de 5 metros cúbicos y en una zona muy rocosa lo que insumiría mucho costo operativo para poco caudal. La mayor probable está en la cuenca del lago en la zona de Costa Azul, a la altura del puente viejo. Puede ser una de las alternativas, hay que ver qué calidad de agua tiene, de ser así, la segunda planta de tratamiento proyectada podría estar ubicada en esa zona. Uno de los geólogos habló también sobre el Arroyo Las Catitas, en donde hay una curva que tiene los tres metros de arena para hacer una subálvea. Se mandó a modelar el Arroyo Las Catitas, en donde no se tuvo buena respuesta de los geólogos, en cuanto de poder sacar un buen volumen de agua a pesar de que hay buena agua subterránea. Además les preocupa que Villa Carlos Paz esté gastando por conexión, encima de la media nacional e internacional, se está por arriba de un 65%. Si se logra recuperar ese 65%, se tendrá más vida útil en el sistema, hay que hacer campañas de concientización, inclusive aplicar medidas coercitivas para que la gente tome conciencia de lo que está sucediendo con el agua. Hoy es un único recurso, se puede ampliar con un recurso menor, pero si no se corrige esta cultura de consumo de agua, va a ser muy difícil por más que se le agreguen recursos. Lo bueno es que teniendo el estudio poblacional, se puede hacer por barrio y por sector que volumen de agua se va a necesitar y ver en la sumatoria total, lo que se puede ofrecer desde Cuesta Blanca o desde otro sector que se tome agua, sería un trabajo en equipo que daría muy buenos resultados. También sería importante que cuando vengan emprendimientos de magnitud que se pida la factibilidad de agua, se le pediría la obra que tengan que hacer, se puede hacer porque están avalados por el marco regulador de la provincia de Córdoba.

- Se debate.

Carlos Quaranta dice que lo que se presentó, es información muy valiosa, en donde pocas veces se puede acceder de esta manera. Quiere reiterar lo que la semana pasada se pidió, si existe alguna posibilidad de poder mirar los datos que

han ofrecido, que él no interrumpió para tratar de tenerlos, ir avanzando e ir anotando algunas cosas, pero sería muy interesante si la información pudiera quedar en el CPUA para poder estudiarla con mayor tranquilidad, ver algunas cuestiones que son muy finas y muy importantes. Entiende y no sabe si está absolutamente claro de lo que la planta de Cuesta Blanca produce, si se tiene con certeza cuanto viene a la ciudad, y cuanto corresponde a cada una de las localidades que se ven servidas también por la planta, si además hay algún parámetro o alguna normativa que establezca un porcentaje definido respecto de la planta de Cuesta Blanca, que porcentaje máximo correspondería a nuestra ciudad y si existe algún porcentaje mínimo que debe preverse o dejarse para la Comunas del Sur que también consumen de la planta. Lo pregunta para poder entender cómo se distribuye el volumen máximo que la planta puede producir. Y también tratar de entender ese cuadro que mostró, quedo preocupado con que se mostraba una capacidad de tratamiento y filtración de 500 litros/segundos y decantación de 300 litros/segundos. No termina de entender ese 53 % de déficit en relación al requerimiento que hoy tiene la ciudad y todo el sector, no le quedó muy claro para poder continuar alguna pregunta. Dice si le pueden aclarar, le sería de gran utilidad.

Ramiro Castillo le dice a Carlos Quaranta, si puede escribir por chats, lo que se está diciendo, se corta la conexión en el CPUA.

Carlos Quaranta por chats *“Si de la utilización de la actual planta regional está determinado (de parte de la Pcia) algún porcentaje para cada localidad y para nuestra ciudad”. “Por otro lado si los análisis del agua son tomados solo en la planta o también pueden hacerse en los puntos de entrega del agua (viviendas), porque no debe ser la misma situación en la planta que en la vivienda” “Por último, ante la información que se nos entrega, la problemática frente al incremento de bocas es muy complejo, cómo ve la Subsecretaría que sigamos incorporando territorios del nuevo ejido a la zona a de prestación, habilitando la posibilidad de servicios, y fundamentalmente el servicio del agua. Creo que este es un tema muy complicado si la subsecretaría no lo tiene previsto”*

Adriana Muchut dice que el tema de los déficit, son caudales de diseño, entonces lo que se amortiza con los caudales pico que superan esos valores de 300 o de 500 litros /segundos, en la cisterna que está en Cuesta Blanca, porque son picos, son horarios o diarios en época de verano. Cuando están las crecientes, se tiene el máximo caudal del río. Si bien la planta tiene caudales de diseño, menores a esos picos, lo que se trata es de mantener un caudal constante y lo amortiza la cisterna que es la que tiene la mayor capacidad. Es de 2.500.000 de litros.

Ramiro Castillo pregunta sobre los porcentajes que se llevan las Comunas del Sur.

Gianluca Chiappini dice que él no tiene el dato preciso pero se podría sacar de la cantidad de cuentas que tiene cada región.

Liliana Bina dice que el aforo de lo que se extrae del río, lo determina la Provincia y en la Provincia, hay una omisión bastante importante, si una Comuna pide permiso para sacar agua del río, no sabe hasta qué punto la Provincia no le otorga. Hay una responsabilidad de quien es el propietario del recurso hídrico y la actitud que tiene, comprometida o no, con un uso racional del mismo. Villa Carlos Paz no mucho puede hacer en cuanto a la disposición del aforo del río, si la Provincia no se preocupa en determinar y autoriza que una Comuna pueda de pronto hacer una captación independiente. No puede Villa Carlos Paz determinar si una Comuna puede o no sacar agua, si decide hacer su planta de tratamiento independiente. Hay que ver que instrumento hace falta contar, se está hablando de qué pasa cuando una planta que es regional, como es Villa Carlos Paz y la

Comunas pueden tener una autonomía dada por la Provincia que le permite sacar agua .

Roberto Cotti dice que lo que preguntaba el Concejal Quaranta en la primer parte de la pregunta está explicitado, después él alcanzará cual es el consumo de cada comuna.

Laura Colladon pregunta si a la presentación, se la puede tener en el CPUA.

Roberto Cotti dice que todo lo que se necesite, está a disposición en la Subsecretaría.

Ramiro Castillo dice que si a la presentación la pueden mandar por correo, sería importante, porque hay mucha información.

Ramiro Castillo dice que la concientización es sumamente necesaria. A él le ha tocado trabajar en la Cooperativa San Roque para la zona de Villa del Lago, hace un par de años. Lo tenía bien visto a los consumos que se daban por cuenta y era preocupante. Consulta si dentro del presupuesto que la Sub Secretaría maneja, está prevista la concientización. Con respecto a la planificación regional, si se van a cruzar datos en cuanto a la zonificación y ver según el modelo que se ha hecho, cuantos nuevos usuarios van a tener, pero se está hablando de Villa Carlos Paz, le parece que se tendrá que trabajar, toda la planificación, con todas las Comunas del Sur y ver que planificación tienen ellos y mixar todo, porque estará complicado si se planifica solo en Villa Carlos Paz. Pregunta si hay visión en algún momento de sacar agua del lago, si hay potestad para hacerlo.

Roberto Cotti le responde a Ramiro Castillo y dice que si hay presupuesto para llevar adelante una campaña de concientización. Sobre lo segundo que preguntó, dice que le parece que es central lo que dijo, el problema del crecimiento no es solamente en Villa Carlos Paz, al plantear el desarrollo, hay que hacerlo con todas las Comunas del Sur y tiene que ver con lo que está planteando el Concejal Quaranta, que si hay cupos en la Provincia, habría que preguntar en Hidráulica el cupo de salida pero por lo general el servicio, por ejemplo el de San Antonio siempre estuvo atado a Cuesta Blanca, dice que habría que verlo bien. Es importante saber qué desarrollo va a tener cada región para saber con qué recursos se cuentan. Sin el recurso del agua no puede haber desarrollo de ningún tipo. Sobre lo último que preguntó, sobre el lago, dice que el lago tiene una problemática que es de público conocimiento, lo único que él puede decir es que Córdoba toma agua de allí. Habría que hacer las plantas correspondientes, como tiene Aguas Cordobesas, con tratamientos específicos pero no se haría en esta primera etapa, pero hay que tenerlo como una cuestión a charlar. Le responde el último chats a Carlos Quaranta y le dice que de parte de la Provincia no, San Antonio quedó siempre atado al servicio de agua de Villa Carlos Paz, después se fueron incorporando las otras localidades. Si el canon de agua por parte de la provincia, tiene algún volumen no lo conoce. La Subsecretaría, sí tiene medido, lo que se está entregando a cada una de las localidades.

Adriana Muchut dice sobre el tema de los análisis, que sí se hacen los análisis en planta, tanto de entrada como de salida. Se lleva para analizar una vez al mes a un laboratorio tercerizado, para corroborar los datos que se hacen y sí se realizan mediciones de lo que es la red de Villa Carlos Paz. La resolución N 174 /16, establece de acuerdo a la cantidad de habitantes, tanta cantidad de muestra en la red que corresponde a Villa Carlos paz. De lo que se tiene estipulado de cantidad de habitantes se realiza ese muestreo que se le realizan los análisis físico – químico y microbiológicos pero solamente de lo que corresponde al agua de red. Desde el pico bajo del medidor hacia adentro, ya sea la limpieza de tanques y

demás, corresponde a cada usuario. Las mediciones y todos los controles corresponden a la red.

Roberto Cotti contesta la última pregunta realizada por Carlos Quaranta, que es sobre el incremento de boca y se imagina que se debe referir a conexiones. Cree que dentro de las explicaciones se fueron previendo alguna de las situaciones, como las de las zonas de Villa del Lago. Se están viendo otras provisiones de servicio de agua como comentaron que no han dado buenos resultados por la cantidad de agua subterránea que se tiene. Es fundamental conocer cuál será la demanda que va a tener por sectores para ver hasta donde se puede ampliar la red con las condiciones actuales.

Carlos Quaranta dice que la consulta básica es de lo que ya ha sido incorporado.

Roberto Cotti dice que no se están incorporando territorios, se está hablando de lo que ya están consolidados.

Carlos Quaranta dice que ya habido etapas aprobadas en el CR en dos ordenanzas en donde primero se incorporó a la zona "a" Villa Parque San Miguel y las 400 Viviendas, luego hubo una nueva incorporación en donde hubo anexión de 2 o 3 territorios a la zona de servicio y ahora en el CPUA, se está discutiendo una nueva incorporación y por eso es la consulta.

Roberto Cotti dice que en lo que es respecto a Villa Parque San Miguel, ya tiene provisión de servicio y está incorporado Villa Parque San Miguel y La Loma en la nueva planta de tratamiento de Villa del Lago, sacando agua del Arroyo Los Chorrillos.

Ramiro Castillo dice que quedarían los del oeste, que son: Terrazas de Playa de Oro, Venturia y Cuatro Pilares.

Roberto Cotti dice sobre Terrazas de Playa de Oro, no habría mayores problemas en abastecer porque tiene su infraestructura. Venturia no se pudo ingresar a averiguar de cómo estaba la situación, aparentemente tiene agua de pozo, no están tomando del acueducto, habría que ver cuando se incorpore en qué condiciones lo hace y con qué infraestructura. San Miguel ya tiene cobertura de servicio y La Loma habría que ver cuando esté la planta de tratamiento de Villa del Lago que dentro de su caudal de diseño, contempla el goteo.

Liliana Bina dice que por ahora ni La Loma, Venturia y Terrazas de Playa de Oro no están incorporados, es lo que ahora se está tratando en el CPUA. Una vez que estén incorporados ellos recién pueden presentar planos.

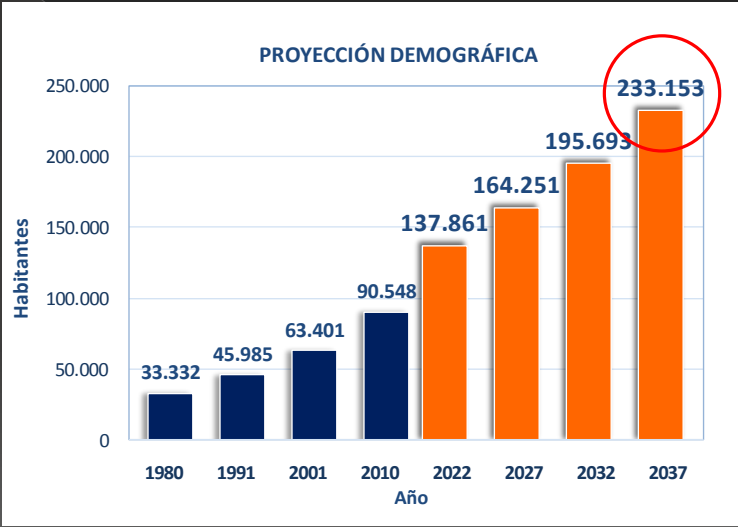
Ramiro Castillo dice que lo presentado sirve mucho al CPUA, probablemente se los invite nuevamente, sería importante intercambiar la información, la presentación realizada, y que Juan Echeolanea se ponga en contacto con la Subsecretaría para mostrar en lo que se trabajó en el CPUA, de cómo está zonificado Villa Carlos Paz.

Roberto Cotti dice que con todo gusto van a colaborar en lo que el CPUA, necesite porque les parece importantísimo, porque sin agua no hay desarrollo. Hay que ver muy bien la planificación no solo local sino que también regional.

- Queda pendiente el envío de los power point presentados.

Se incorporan al acta imágenes de la presentación realizada.

CRECIMIENTO REGIONAL POBLACIONAL

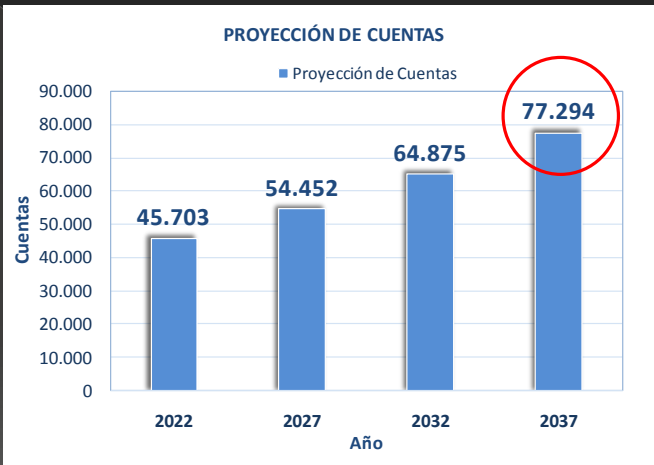


3,57%
ANUAL

69,1%
2022-2037

Hoja 3 de 8

CRECIMIENTO REGIONAL DE CUENTAS

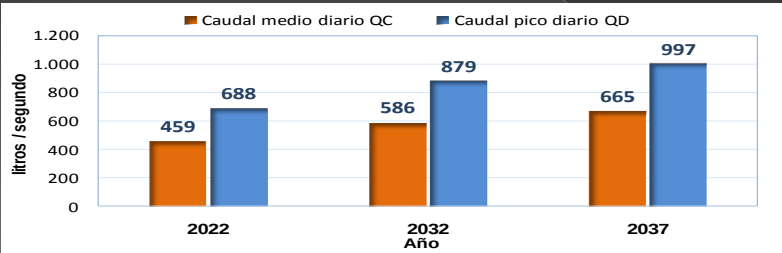


3,57 %
ANUAL

Hoja 4 de 8

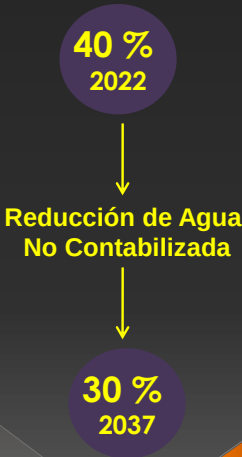
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

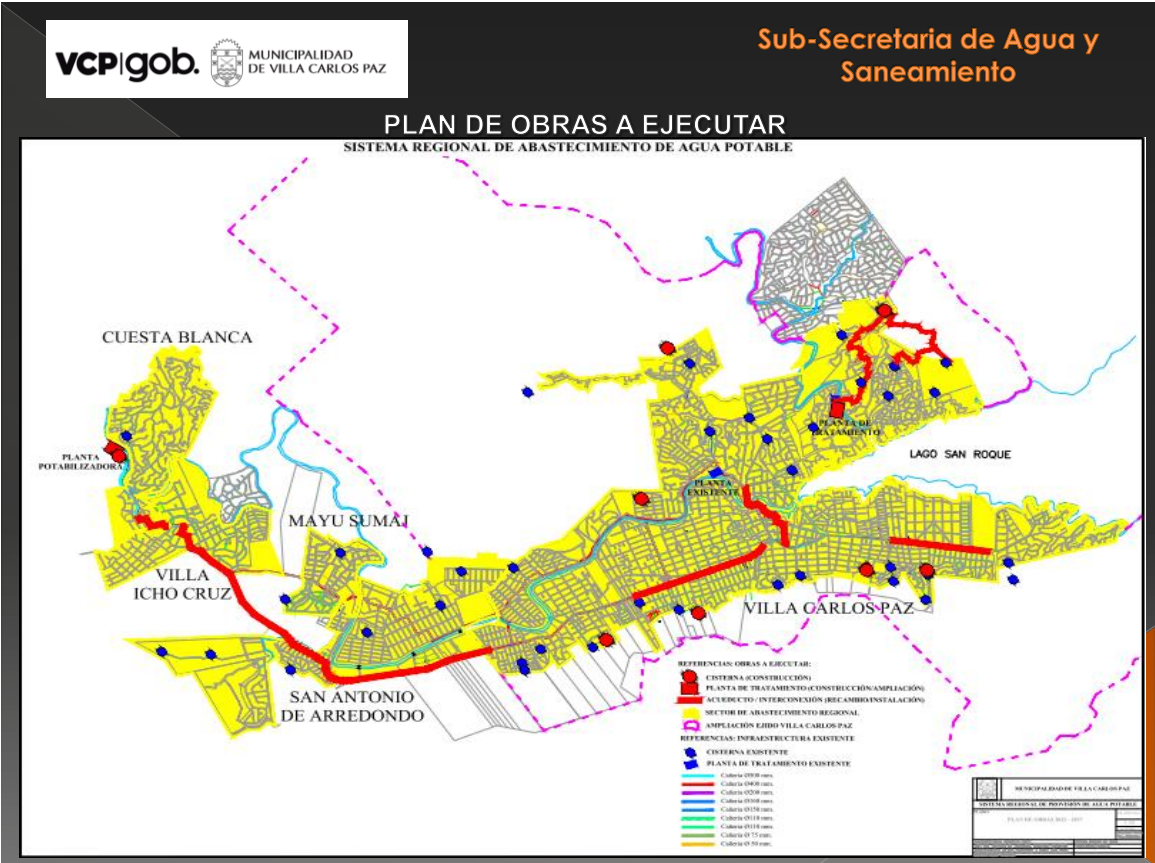
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	2022	2027	2032	2037
		0	5	10	15
TOTAL POBLACIÓN ESTABLE - TODO LAS ZONAS	Hab.	137.861	164.251	195.693	233.153
TOTAL CUENTAS - TODA LAS ZONA DE SERVICIO	Nro.	54.158	64.525	76.877	91.593
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA					
Caudal medio diario de producción QC=	m3/día	39.635,0	44.736,8	50.635,5	57.455,6
Caudal medio diario QC=	(l/s)	458,7	517,8	586,1	665,0
Caudal pico diario QD=	(l/s)	688,1	776,7	879,1	997,5
Caudal pico horario QE=	(l/s)	791,3	893,2	1.011,0	1.147,1



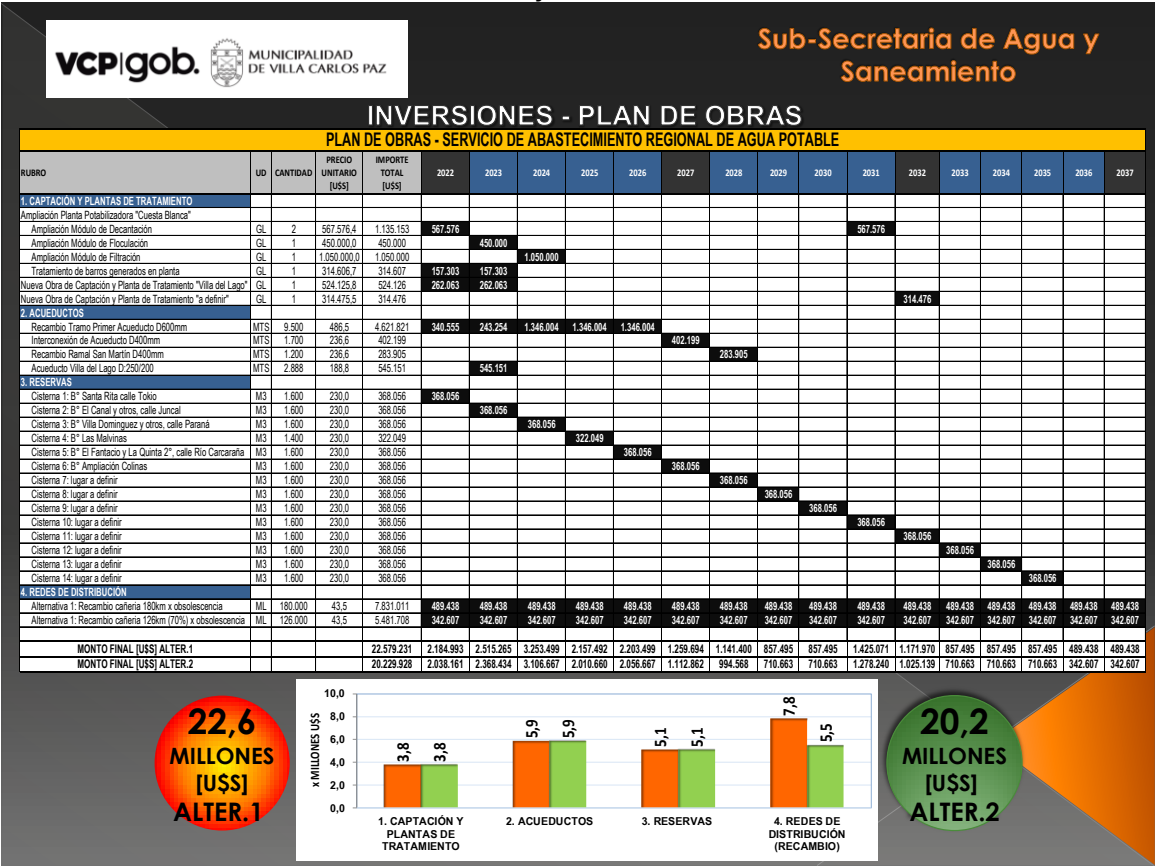
VERIFICACIONES DE LAS UNIDADES DEL SISTEMA

DESCRIPCIÓN	AÑOS			
	0	5	10	15
	2022	2027	2032	2037
Q pico diario [l/s]	688,1	776,7	879,1	997,5
CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA PPCB				
Q capacidad operativo [l/s]	900	900	900	900
Déficit / Superávit [%]	39,9%	23,0%	7,9%	-5,5%
Q ampliación [l/s]	-256,9	-168,3	-65,9	52,5
PLANTA DE TRATAMIENTO PPCB				
FLOCULACIÓN				
Q capacidad operativo [l/s]	500	500	500	500
Déficit / Superávit [%]	-22,3%	-31,7%	-40,1%	-47,5%
Q ampliación [l/s]	143,1	231,7	334,1	452,5
DECANTACIÓN				
Q capacidad operativo [l/s]	300	300	300	300
Déficit / Superávit [%]	-53,4%	-59,0%	-64,0%	-68,5%
Q ampliación [l/s]	343,1	431,7	534,1	652,5
FILTRACIÓN				
Q capacidad operativo [l/s]	500	500	500	500
Déficit / Superávit [%]	-22,3%	-31,7%	-40,1%	-47,5%
Q ampliación [l/s]	143,1	231,7	334,1	452,5
PLANTA DE TRATAMIENTO PPLQ				
Q capacidad operativo [l/s]	45	45	45	45
CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA				
Q capacidad operativo [l/s]	720	720	720	720
Déficit / Superávit [%]	12,0%	-1,6%	-13,7%	-24,4%
Q ampliación [l/s]	-76,9	11,7	114,1	232,5
ALMACENAMIENTO REGIONAL				
Volumen operativo [m³]	12.000	12.000	12.000	12.000
Volumen requerido [m³]	23.038	26.003	29.432	33.396
Déficit / Superávit [%]	-92%	-117%	-145%	-178%
Volumen ampliación [m³]	11.038	14.003	17.432	21.396
DISTRIBUCIÓN VCP				
Redes Total a recambiar [km]	180			
Alter.1: Recambio anual [km/año]	12,0	12,0	12,0	12,0
Alter.2: Recambio anual [km/año] 70%	8,4	8,4	8,4	8,4



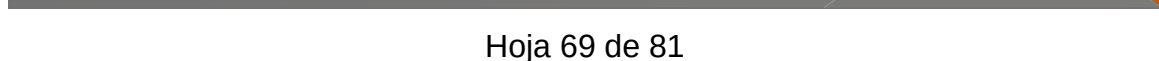


Hoja 7 de 8



Hoja 8 de 8

Presentación 2



- Siendo las 11:30 horas se retira Roberto Cotti y su equipo.

Liliana Bina propone invitar al Secretario de Recursos Hídricos para sacar dudas, de cómo son los aforos, que piensa la Provincia de toda la región, que piensa la Provincia con el aprovechamiento del San Antonio, de la ley de usos de suelo regional. Esa es su inquietud porque se enteró que Mayu Sumaj pidió factibilidad para sacar agua y hacer su propia planta. Son cosas que hay que saber. Por más que se reúnan todas las Comunas, no es Villa Carlos Paz el que tiene la potestad.

Carlos Quaranta dice que si se va a gestionar para todos, primero hay que tener la información. Por qué a la información que se acaba de ver, es la primera vez que la ve. Él no va a formar parte de una reunión con la Provincia, en donde no se tiene la información concreta para saber que se va a preguntar. No tiene problema que el CPUA sea parte pero es responsabilidad de quienes conducen el municipio, porque si no se traslada la responsabilidad al CPUA, para preguntar algo que el Municipio necesita para proyectar lo que ha mostrado.

14

información. Obviamente invitar a DEM, al CR para que participen, como ya se ha hecho en otras oportunidades.

Ramiro Castillo dice que hay pocas ideas de seguir ampliando el ejido, salvo los sectores que de alguna manera estaban desarrollado, le parece que previo a pensar en ampliar, hay que ser consciente y tener el dato preciso de que capacidad se tiene hoy en día, para consolidar el ejido. Si hay capacidad para que se desarrollen las Comunas del Sur, con su radio actual urbanizado. Y recién ahí se puede poner a pensar en ampliar más. Hay un radio súper consolidado que permite cierta densificación. Se está haciendo un desarrollo que son 250 Unidades de viviendas, que demandará mucha agua al sistema, y se pregunta qué pasaría si se sigue desarrollando toda la AC3 y toda la AC2, como se abastecerá. No sabe si habrá posibilidad. Para él hay dos opciones, o se empieza a pedir la factibilidad de agua, que es una herramienta muy subjetiva y la otra opción, es reducir la AC3, reducir la AC2, se ampliaría si se puede, el día de mañana. Hoy se está con una zonificación de toda la ciudad que no se tiene ni idea si se tiene recurso hídrico que es fundamental. Sin el agua no se puede vivir. Es una realidad que no se puede ampliar, porque no hay datos para decir cuánto se puede ampliar. Todos los estudios en conjunto para la planificación regional son larguísimos. No es algo que se va a hacer y se tengan los datos en un año. Hay que sentarse y dedicarle mucho de tiempo.

- Se debate.

Martina Casesi dice que el agua es una problemática que realmente preocupa mucho, por otro lado a ella no le parece bueno, los grandes emprendimientos, a nivel pueblo o nivel ciudad, que están dando vueltas. Lo habló con colegas en la Asociación que tampoco están de acuerdo. Siente que cuando otros miembros hablan en la plenaria, de que se está en contra de cualquier tipo de desarrollo. Ella considera que el desarrollo, cuidado, medido y en términos sustentables en realidad, hasta a veces es necesario para la ciudad. Se podría ver, de ser un poco más amable con el otro y entender que no se quiere ir en contra del pueblo, ni avasallar, ni hacer algo que vaya contra el común de la sociedad. Esta la necesidad del alquiler, hay demanda y no hay para alquilar. Le parece que es una problemática que hay que hacerse cargo, y ver como se hace algo para poder resolverla. Que también es pensando en el bien y el común de la sociedad.

Próximo Tema: Parque Ecológico Las Vertientes

Liliana Bina dice que habría que pasarlo al DEM, que salga una nota desde el CPUA, que diga que habiéndolo revisado, se recomienda que se dé curso en el marco de la MAP, que es en donde están los técnicos para que asesoren a esos vecinos.

Laura Colladon dice que lo único que los vecinos le comentaron, que no sabían si no sería bueno tener una ordenanza respaldatoria para asegurarse de que se hace.

Liliana Bina dice que la ordenanza del Plan de Manejo establece, que con dictamen del CPUA, que eleva a quien corresponda, si al CR o al DEM. En este caso es un pedido del DEM. Si el CPUA dice que sería interesante que haya una ordenanza, se hace un proyecto, se declara de interés y se aprueba el proyecto y se manda al CR.

Laura Colladon dice que el proyecto tiene el suficiente aval de todos, como para que tampoco sea un problema para una ordenanza.

- Se comparte en pantalla el proyecto, se hace un resumen rápido para cerrar el tema.

Ramiro Castillo pregunta si cuando se habla de las exóticas, sería de extraer las exóticas de la zona, y con ella hacer el equipamiento de bancos. Dice que está la idea pero la madera hay que asentarla, estabilizar y secar.

Marcelo Celoir dice que se hace con varillas. Él ha visto muebles de esa manera. Dice que es interesante, porque hasta puede llegar a ser una enseñanza para un determinado sector que haga mueble de ese tipo y se empiece a vender, se sacan todas las invasoras que hay.

Mario Macagno dice que es un trabajo progresivo, que puede ser un programa e ir forestando por detrás, no es fácil pero es posible.

Nazareth Margonari dice que en la Ut se planteó si era necesario hacer la estructura del mirador.

Ramiro Castillo pregunta quién va a poner el dinero.

Laura Colladon dice que están con el presupuesto participativo, todos estos años han reservado fondos. Tienen para hacer todo lo que es el portón de entrada, que ya lo han diseñado y también cree que tienen el permiso.

Laura Colladon dice que hay que tomar la idea de hacer el parque con los miradores, con senderos de baja dificultad, como para ir caminando, que sean inclusivos. Ellos quieren senderos como los que están en el Hotel Pinares del Cerro.

Marcelo Celoir dice que se podría agregar una prueba piloto de recolección de agua de lluvia para mitigar incendios.

Laura Colladon dice que hay unas zanjas de captación, pero no hay ningún techo para recolectar.

Marcelo Celoir dice que muchas veces se viene hablando pero no se puede concretar. Se podría tener la captación, darle una cierta canalización eventual para proteger cierto sector de quema. Por lo menos hacer una prueba piloto y a lo mejor después se puede reproducir en toda el área protegida.

Mario Macagno dice que en vez de hacer ese disco gigante que muestra el proyecto, que es algo estético, se podría hacer una cisterna con desborde natural, abajo la zanja de infiltración, se tiene un volumen previsto por si hay algún incendio.

Ramiro Castillo dice que técnicamente no tiene sentido el volumen de agua, es insignificante para los incendios, el agua se va muy rápido. Si hay que hacer algo contra incendios, hay que sacar agua de la red. Hay que tener buffer de red de agua, y una línea que suba a la montaña o que se den pico de tomas al pie de la montaña, y si hace falta inyectar desde la red. Cree que tendría que ser algo estético y paisajístico, porque no lo ve como dice Mario Macagno, que sea algo que tenga un volumen significativo. En donde está la trama urbana se debería tener boca de bombeo.

Nazareth Margonari dice que el proyecto plantea el tema de la cartelería, que a lo mejor está bueno incorporar un plano de Camiare, el logo de Camiare. También

está la parte de los animales que se puede llegar a vandalizar y la última parte es todo forestación, de incorporar autóctonas.

Ramiro Castillo dice que se podría hacer como tiene Parque Estancia La Quinta que en su momento se reforestó con autóctonas. Es muy lindo ir allí y leer los cartelitos de los árboles y ver los arboles con el tamaño que tienen. Este Parque sería un buen lugar para hacer lo mismo.

- Se propone aprobar en términos generales el proyecto, que el DEM la derive a Ambiente, para que se coordine en el ámbito de la MAP. Que en la elevación se escriban las recomendaciones que se han verbalizado y constan en acta.

Se aprueba por unanimidad de los presentes, realizar una nota con el acta adjuntada con las observaciones que se han hecho, para que se eleve al DEM.

Liliana Bina le pide a Nazareth Margonari, que socialice a Miriam Birchmeyer, el proyecto de plusvalía que salió de la UT, para que se remita a todos los participantes para cerrar el tema en la próxima reunión de plenaria.

Ramiro Castillo pregunta si en la Ut se trató todo lo que se vio en plenaria.

Nazareth Margonari asiente de que se trató y comparte el proyecto de ordenanza de plusvalía, muestra lo modificado.

- Visto el proyecto de ordenanza y sus modificaciones, se cierra sesión a las 12:40 horas.